Théorie des nombres — problème 6.120

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

$a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$ vérifient $a^4 + b^4 + c^4 + d^4 = e^4$. Montrer que parmi ces cinq nombres (a) trois au moins sont pairs, (b) trois au moins sont multiples de 5, (c) deux au moins sont multiples de 10.